

Two Phase Flow in Geothermal Wells

Ali Ashat
Kamis, 28 November 2024

Persamaan Aliran dalam Sumur Panas Bumi

Pendahuluan

- Sistem panas bumi yang banyak dikembangkan untuk menghasilkan listrik saat ini adalah sistem hidrothermal temperatur tinggi di atas 225 °C.
- 225 °C sebagai batasan suatu sistem dianggap temperatur/entalpi tinggi memang *debatable*.
- Alasan yang mungkin dapat diterima secara umum adalah dibutuhkan temperatur minimal 225 °C agar fluida dari reservoir dapat mengalir ke permukaan melalui sumur dapat terjadi secara alamiah tanpa bantuan pompa.
- Hampir semua fluida di dalam reservoir berada pada kondisi *compressed liquid* akan tetapi selama fluida mengalir dalam lubang sumur akan mengalami proses flashing sehingga sebagian air akan berubah menjadi uap akibat adanya penurunan tekanan.
- Aliran ini biasa disebut dengan aliran 2 fasa.
- Jumlah uap akan semakin banyak ketika fluida mendekati kepala sumur. Hal ini menyebabkan proses flowing yang terjadi pada sumur-sumur panas bumi menjadi lebih kompleks.

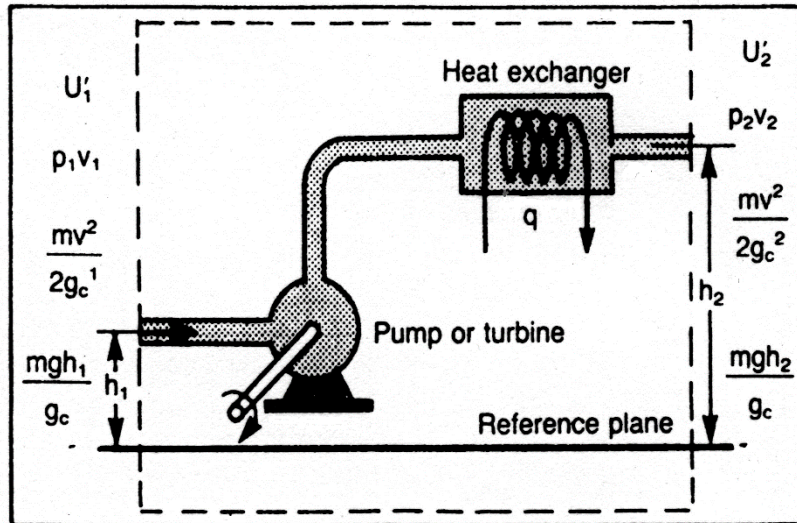
- Fluida yang terproduksi di permukaan yang berupa campuran uap dan air setelah melalui proses pemisahan maka uap dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik menggunakan siklus konvensional.
- Model pembangkitan listrik menggunakan siklus konvensional inilah yang banyak diterapkan sampai saat ini.
- Pada kasus fluida reservoir memiliki temperatur kurang dari 225 °C maka untuk menghasilkan listrik diperlukan pembangkit listrik siklus biner.

Persamaan dasar aliran

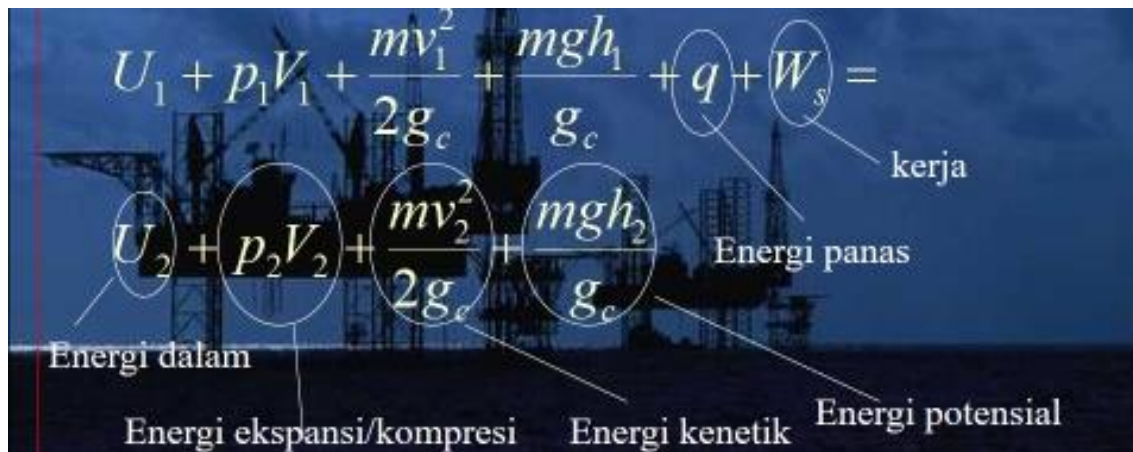
- Dasar persamaan aliran: kesetimbangan energy antara dua titik dalam suatu sistem
- Dengan menggunakan prinsip termodinamika, persamaan dapat ditulis dalam bentuk persamaan gradien tekanan
- Kesetimbangan energi: energi dari fluida yang masuk ke dalam sistem + kerja yang dilakukan oleh fluida + energi panas yang ditambahkan = energi yang meninggalkan sistem tersebut

Persamaan Dasar Aliran

Prinsip kesetimbangan energi di dalam suatu system:



Persamaan kesetimbangan energi dapat ditulis:


$$U_1 + p_1V_1 + \frac{mv_1^2}{2g_c} + \frac{mgh_1}{g_c} + q + W_s = U_2 + p_2V_2 + \frac{mv_2^2}{2g_c} + \frac{mgh_2}{g_c}$$

The equation is annotated with labels for each term:

- U_1 : Energi dalam
- p_1V_1 : Energi ekspansi/kompresi
- $\frac{mv_1^2}{2g_c}$: Energi kinetik
- $\frac{mgh_1}{g_c}$: Energi potensial
- q : Energi panas
- W_s : kerja

Total Kehilangan Tekanan

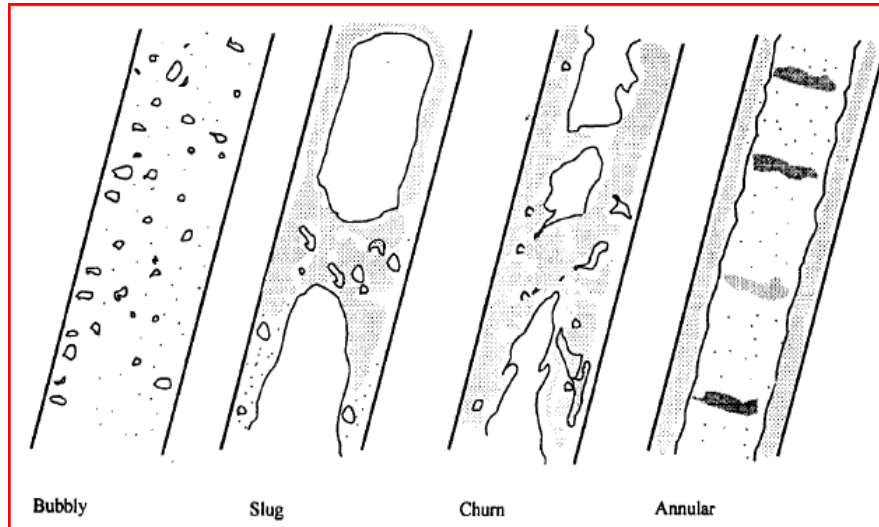
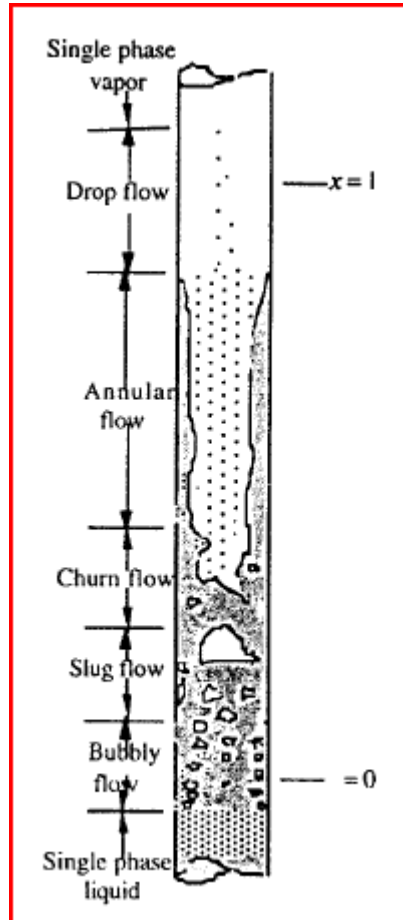
- Persamaan gradien tekanan

$$\frac{dp}{dL} = \frac{\rho v dv}{g_c dL} + \frac{g}{g_c} \rho \sin \theta + \frac{f \rho v^2}{2 g_c D}$$

- Gradien tekanan untuk tiga komponen:

$$\frac{dp}{dL} = \left(\frac{dp}{dL} \right)_{acc} + \left(\frac{dp}{dL} \right)_{el} + \left(\frac{dp}{dL} \right)_f$$

PERSAMAAN-PERSAMAAN YANG TERLIBAT PADA ALIRAN SUMUR



$$\rho_m = f_L \rho_L + (1 - f_L) \rho_g$$

Pada aliran 2 fasa perbedaan kecepatan Air dan Uap mengakibatkan terbentuknya beberapa flow pattern. Beberapa korelasi seperti Duns n Ros, Orkiszewski, Beggs & Brill, Hagedorn & Brown, dan Mechanistic dapat digunakan untuk mengevaluasi persamaan kesetimbangan momentum.

PERSAMAAN-PERSAMAAN YANG TERLIBAT PADA ALIRAN SUMUR

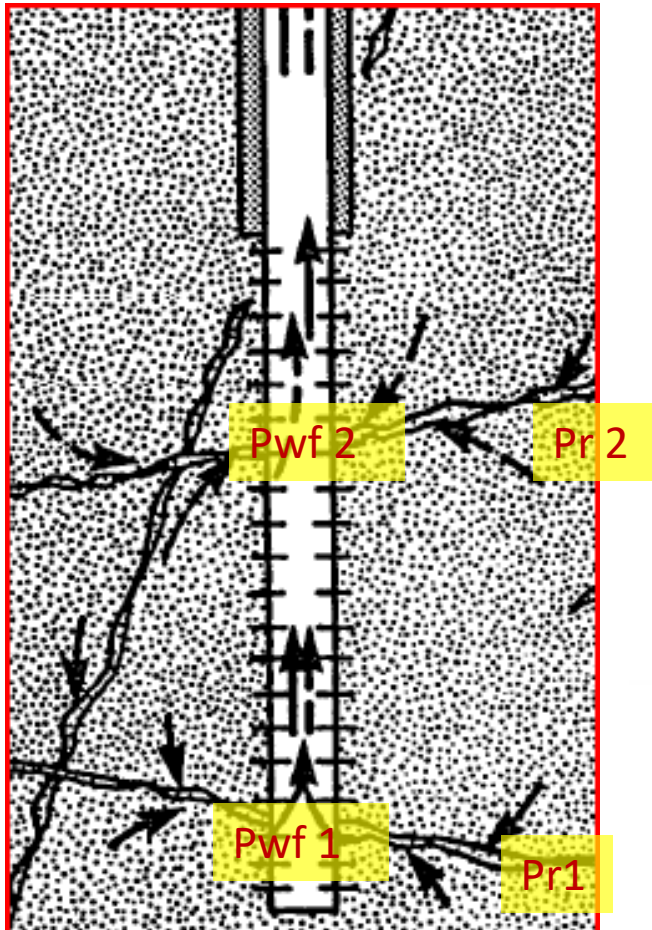
- Persamaan Kesetimbangan Energi

$$\frac{dH}{dz} + \frac{g \sin \alpha}{Jg_c} + \frac{v}{Jg_c} \frac{dv}{dz} = \mp \frac{Q}{w}$$

- Pada sumur kondisi discharged nilai Q, dEK, dan dEP tidak signifikan (<2% dari H), maka aliran dapat didekati dengan proses isenthalpic
- Pada sumur kondisi injeksi tidak dapat didekati dengan proses isenthalpic

PERSAMAAN-PERSAMAAN YANG TERLIBAT PADA ALIRAN SUMUR

- Kehilangan tekanan di reservoir
- ❖ Menentukan mass rate dan flowing enthalpy



Darcy

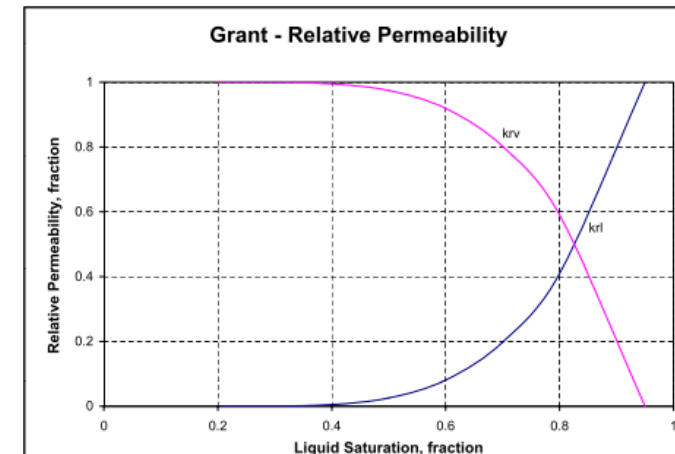
$$m = k A \left[\frac{k_{rl} \rho_l}{\mu_l} + \frac{k_{rv} \rho_v}{\mu_v} \right] \left[\frac{dP}{dr} \right]$$

$$k_{rl} = (S_l^*)^4$$

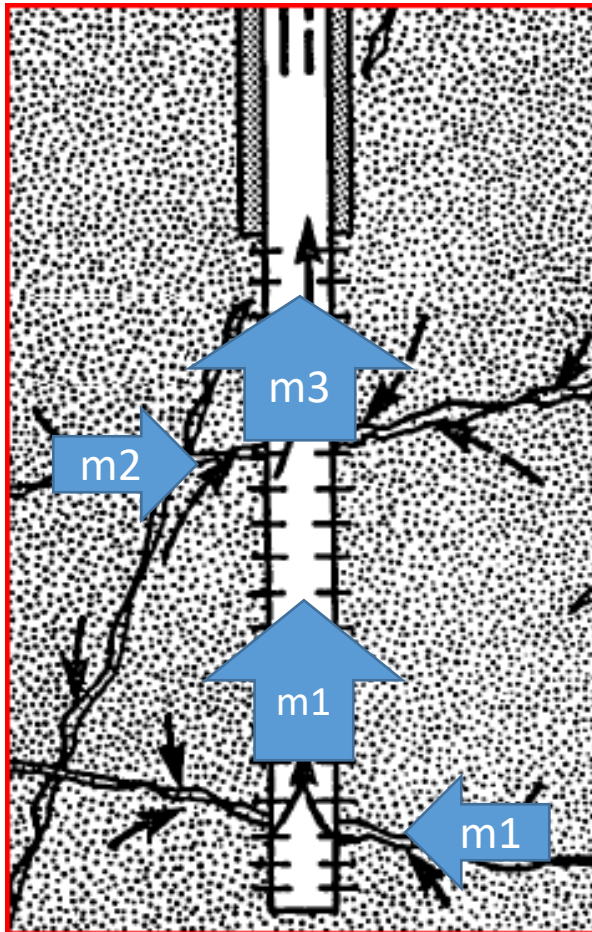
$$k_{rv} = 1 - k_{rl}$$

$$S_l^* = \frac{(S_l - S_{lr})}{(1 - S_{lr} - S_{vr})}$$

$$h_f = \frac{\left(h_l \frac{k_{rl}}{v_L} + h_v \frac{k_{rv}}{v_v} \right)}{\left(\frac{k_{rl}}{v_L} + \frac{k_{rv}}{v_v} \right)}$$



PERSAMAAN-PERSAMAAN YANG TERLIBAT PADA ALIRAN SUMUR



- **Persamaan Keseimbangan Massa dan Energi**

Mempertimbangkan sistem multiple feedzones, maka pada setiap feedzone persamaan ini dibutuhkan untuk mengevaluasi perubahan massa yang terjadi di wellbore

$$m1.h1 + m2.h2 = m3.h3$$

$$m1 + m2 = m3$$

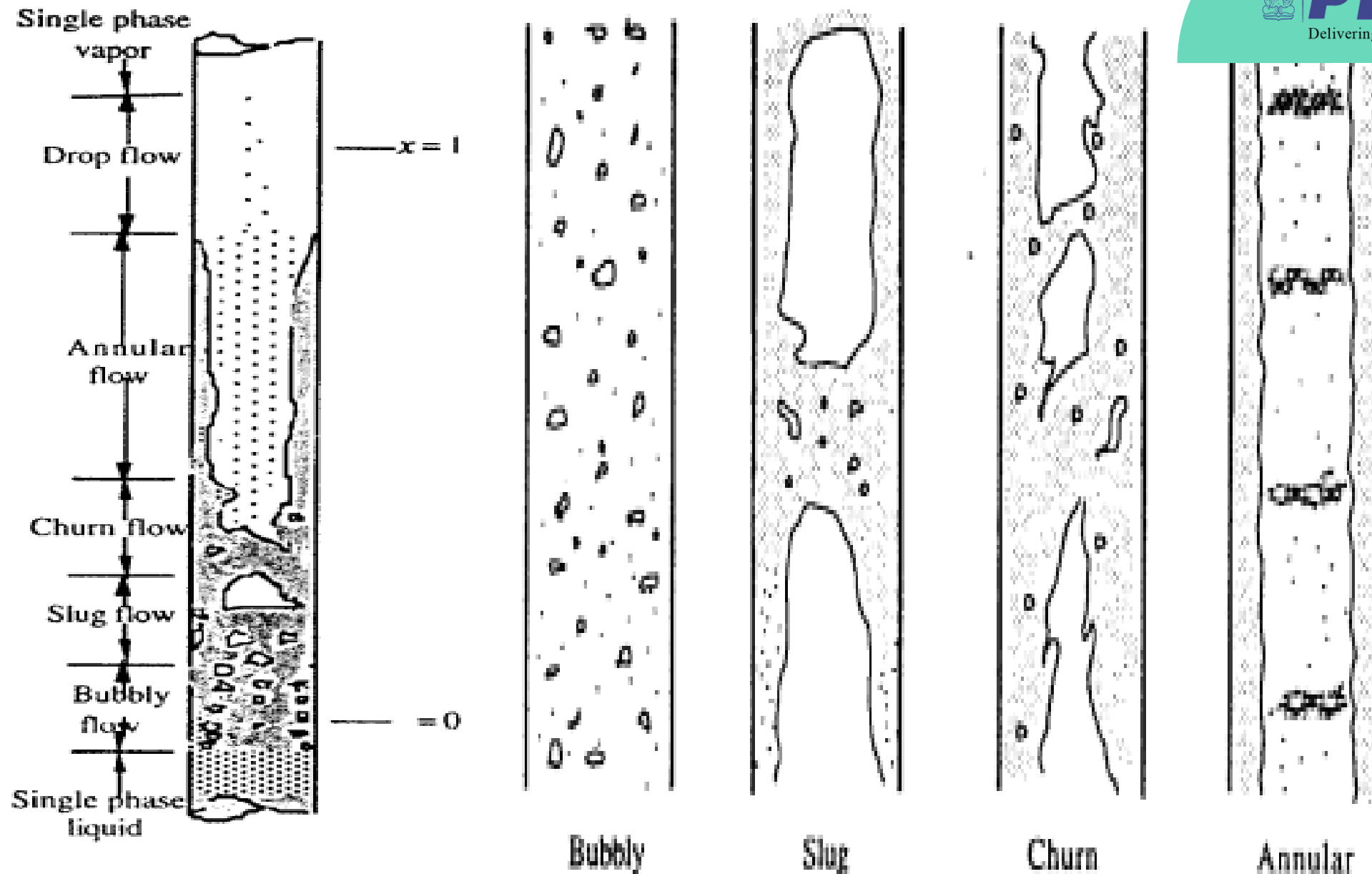
Dasar Teori Aliran Fluida 2 Fasa

- Aliran dua fasa baik pada pipa ataupun lubang sumur didefinisikan sebagai pergerakan bersama-sama antara air dan uap. Uap dan air dapat berada dalam suatu campuran yang homogen, atau air tersebut dalam bentuk slug dengan uap mendorong dari belakangnya, atau uap dan air berada dalam keadaan paralel/sejajar satu sama lain, atau dalam pola-pola aliran yang lain.
- Adanya aliran dua fasa dan masalah-masalahnya telah disadari sejak lama sehingga banyak bermunculan korelasi dan persamaan untuk menyelesaikan masalah aliran multi-fasa baik untuk aliran horisontal maupun vertikal. Akan tetapi, kontribusi yang paling penting dimulai pada tahun 1945.
- Terdapat beberapa korelasi yang umum digunakan yaitu : korelasi Baker (1957), Dukler (1954), Eaton (1966), Lockhart-Martinelli (1949), Hagedorn Brown (1965), Duns & Ros (1963), Orkiszewski (1967), Beggs & Brill (1973), Hasan & Kabir (1992).
- Semua korelasi-korelasi yang ada sampai saat ini adalah korelasi yang dibuat berdasarkan penelitian untuk industri migas. Korelasi-korelasi tersebut kemudian diadopsi untuk keperluan industri geothermal.

- Tidak semua korelasi yang ada cocok diaplikasikan pada kasus-kasus geothermal. Beberapa perbedaan utama aliran fluida multi-fasa di industri perminyakan dan geothermal yaitu diameter pipa maupun sumur geothermal jauh lebih besar dari yang digunakan dalam industri migas. Di samping itu pada aliran fluida multi-fasa dalam sumur, pada sumur geothermal fraksi gas akan semakin bertambah menuju ke permukaan sedangkan pada sumur migas fraksi liquid maupun gas relatif konstan.
- Perhitungan kehilangan tekanan aliran fluida dua fasa dalam pipa berbeda dengan untuk fluida satu fasa. Perbedaan itu terutama disebabkan oleh penentuan harga densitas fluida (ρ). Untuk aliran fluida satu fasa, harga densitas adalah densitas fluida yang bersangkutan. Tetapi untuk aliran fluida dua fasa, harga densitas yang diperlukan adalah densitas campuran, yaitu densitas fasa gas dan cair. Terdapat beberapa model yang digunakan untuk menyelesaikan yaitu
 - Homogeneous Flow Model
 - Separated Flow Model
 - Mechanistic Model
 - Drift Flux Model
- Dari ke 4 model di atas hanya homogeneous flow model yang tidak mempertimbangkan adanya pola aliran.

Pola Aliran

- Hubungan fasa uap dan air dapat membentuk berbagai macam bentuk dengan kerumitannya masing-masing, yang dikenal sebagai flow patterns (pola aliran).
- Pola aliran yang terbentuk akan bergantung pada properti fluida, laju alir fluida (perbandingan fraksi gas dan fraksi cair) dan geometri salurannya.
- Secara umum aliran 2 fasa dapat dikategorikan ke dalam 4 pola :
 - Bubbly
 - Slug
 - Churn
 - Annular



Pola aliran fluida 2 fasa dalam sumur

Source : Hasan & Kabir

Bubbly

Pada pola bubbly ini, gas atau uap terdistribusi sebagai gelembung-gelembung yang terpisah dalam fasa liquid yang bertindak sebagai fasa kontinyu. Akibat efek bouyancy dan profil kecepatan, kecepatan rata-rata fasa gas sedikit lebih cepat dari fasa liquid. Gelembung ini dapat berbentuk seperti *bullet* (peluru) dan *spherical* (bola). Gelembung *spherical* berukuran sangat kecil dan bergerak ke atas dengan pola zig-zag, sedangkan gelembung *bullet* biasanya lebih besar dan bergerak lurus. Gelembung *bullet* bergerak lebih cepat dibanding dengan gelembung *spherical*. Pola aliran semacam ini terjadi pada saat fraksi gas masih sangat kecil pada saat terjadi evaporasi/flashling.

Slug

Pada pola slug, dicirikan oleh adanya aliran intermittent gelembung gas yang memiliki diameter besar berbentuk peluru (Taylor bubbles) yang dipisahkan oleh liquid slugs. Liquid slug terdiri dari cairan (paling dominan) yang mungkin masih mengandung sisa-sisa gas dalam bentuk gelembung yang lebih kecil yang tidak terdistribusi pada Taylor bubbles. Kecepatan rata-rata fasa gas biasanya lebih besar dari fasa liquidnya. Dengan laju alir massa yang kecil, sebagian dari fasa liquid yang dekat dengan dinding mungkin akan bergerak turun akibat gaya gravitasi. Namun demikian secara keseluruhan aliran liquid tetap bergerak ke atas walaupun pergerakan ke atasnya lebih lambat dibanding dengan Taylor bubbles yang berada di bawah dan di atasnya.

Churn

Pola churn adalah bentuk aliran slug yang tidak stabil yang pecah akibat kombinasi antara terlalu rendahnya tegangan permukaan, terlalu besarnya diameter pipa atau tingginya laju percepatan akibat evaporasi. Nama lain dari aliran ini adalah semi-annular atau slug transition. Bentuk dari *taylor bubble* telah menyimpang, telah kehilangan bentuk khususnya.

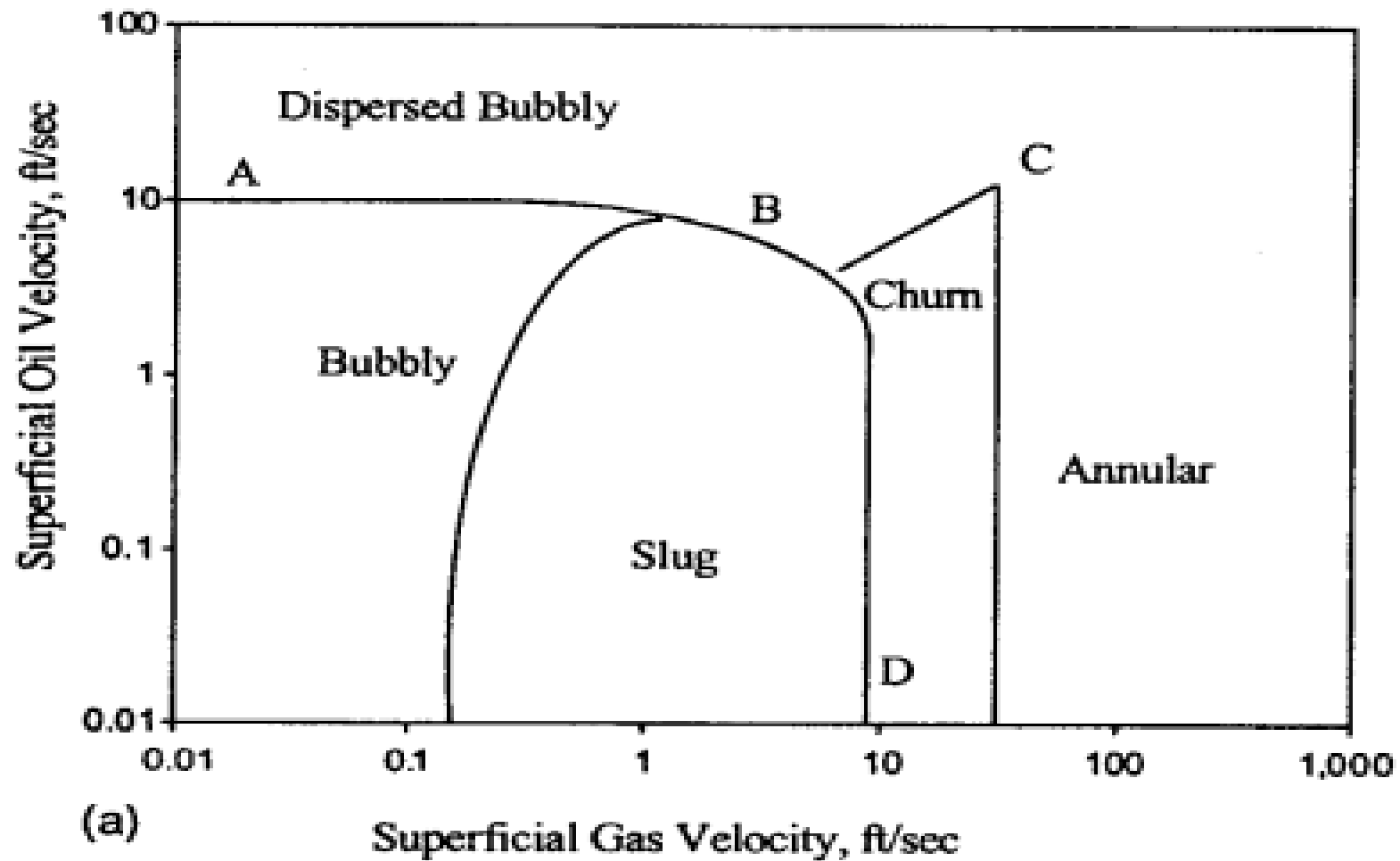
Annular

Pada pola annular, fasa gas akan mengalir pada bagian tengah dari saluran dan fasa cair berada tepi atau dinding pipa. Dalam prakteknya sebagian dari fasa liquid akan terbawa sebagai mist di dalam fasa gas. Fasa liquid yang menempel pada dinding berupa lapisan tipis (thin film) memiliki kecepatan yang relatif lambat. Kemungkinan besar terjadi jika kualitas uap lebih besar dari 20%. Mungkin dapat terjadi pada kualitas uap kurang dari 20% ketika kecepatan fluidanya tinggi. Pada kualitas uap yang lebih tinggi maka liquid film akan hilang sehingga fasa liquid hanya berupa mist.

Penentuan Pola Aliran

- Secara kasar, untuk aliran fluida dalam sumur, umumnya pola aliran bubbly akan terjadi pada kualitas uap 0% - 2%, aliran slug pada kualitas uap 2% - 10%, aliran churn pada kualitas uap 10%, aliran annular pada kualitas uap 10% - 100%, aliran mist pada kualitas uap 90% - 100%.
- Pola aliran dapat ditentukan dengan menggunakan 2 cara yaitu menggunakan Peta Pola Aliran (Flow Pattern Map) atau dengan menggunakan kriteria transisi masing-masing aliran. Setiap pola memiliki karakteristik masing-masing yang unik. Masalah paling utama yang sering terjadi adalah zona transisi dari satu pola ke pola lainnya yang tidak terjadi secara mulus, tapi memunculkan zona diskontinuitas.

Flow Pattern Map



Model Aliran

- Homogeneous Flow Model

Aliran dianggap memiliki kecepatan yang sama antara fasa cair dan gas atau tidak mengenal konsep kecepatan slip. Mungkin benar untuk pola aliran distributed yaitu bubble dan mist.

- Separated Flow Model

Separated flow model: fasa cair dan gas memiliki kecepatan yang berbeda (sering disebut sebagai slip velocity). Lahirlah konsep Liquid Hold Up. Liquid Hold Up ditentukan secara empiris untuk tiap-tiap pola aliran. Mungkin tidak berlaku jika kondisi berbeda dengan saat persamaan empiris tersebut dibuat.

- Mechanistic Model

Mechanistic flow model ditentukan berdasarkan persamaan yang terlibat dalam aliran kemudian dikalibrasi menggunakan hasil eksperimen/lab.

- Drift Flux Model

Model Drift-Flux berusaha menghindari ketidakberlanjutan (discontinuity) yang terdapat pada model sebelumnya (Mechanistic 1989).

Mechanistic vs Drift Flux Model

- Drift flux adalah penyederhanaan serta perbaikan dari Mechanistic model (1989) dengan tujuan menghindari terjadinya diskontinuitas.
- Perbedaan mendasar pada model Drift Flux & Mechanistic terletak pada : pola aliran annular, perhitungan fraction factor & perhitungan rise velocity rata-rata.
- Pada mechanistic, fraction factor dihitung dengan pendekatan smooth pipe, sedang pada drift flux telah memperhitungkan kekasaran pipa
- Untuk transisi dari satu *regime* ke *regime* lainnya, Mechanistic dan Drift Flux Model tetap menggunakan perhalusan dengan skema tertimbang (*weighted scheme*).

Separated Flow Model Duns and Ros (1963)

- Salah satu korelasi separated flow yang banyak digunakan.
- Korelasi yang dihasilkan berdasarkan studi laboratorium yang kemudian dimodifikasi dan disesuaikan dengan hasil pengukuran di lapangan.
- Memperhitungkan adanya slip velocity dan faktor friksi untuk tiga jenis pola aliran yaitu Bubble, Slug dan Mist. Sedangkan pola aliran Transition didapat dengan melakukan interpolasi antara pola aliran Slug dan Mist.
- Yang berbeda dari Duns & Ros adalah mereka mendefinisikan gradien tekanan statik sebagai in-situ volume weighted density dan mengembangkan korelasi untuk gesekan pada dinding (wall friction) berdasarkan hasil investigasi mereka di laboratorium dimana korelasi gesekan pada dinding ini berbeda untuk masing-masing pola aliran (3 pola aliran).
- Meskipun korelasi ini memperhitungkan gradient tekanan karena gravitasi (statik), friksi dan akselerasi akan tetapi efek dari slip antara gas dan liquid yang diakomodasi pada gradient tekanan statik dijaga terpisah dari efek karena akibat dari friksi.
- Duns & Ros mengajukan 3 korelasi yang berbeda untuk faktor slip dan friksi tergantung pada pola alirannya.

Catatan Korelasi Duns and Ros (1963)

Beberapa kelemahan dari model Duns & Ros jika diterapkan pada lingkungan geothermal yaitu nilai N_L (Liquid Viscosity Number) yang didapat umumnya lebih kecil dari 0.001 (10^{-3}), sedangkan N_L pada Grafik dari Ros hanya terbatas sampai 0.001 (nilai paling kecil). Trend garis pada nilai N_L lebih kecil dari 0.001 tidak diketahui.

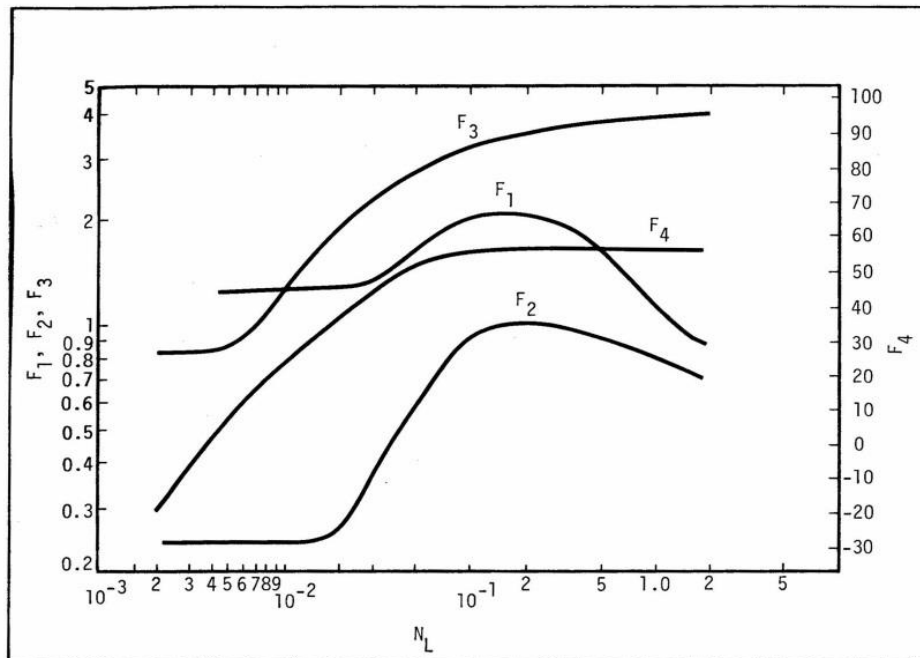


Fig. 2.66 F_1, F_2, F_3 and F_4 against viscosity number N_L (after Ros).

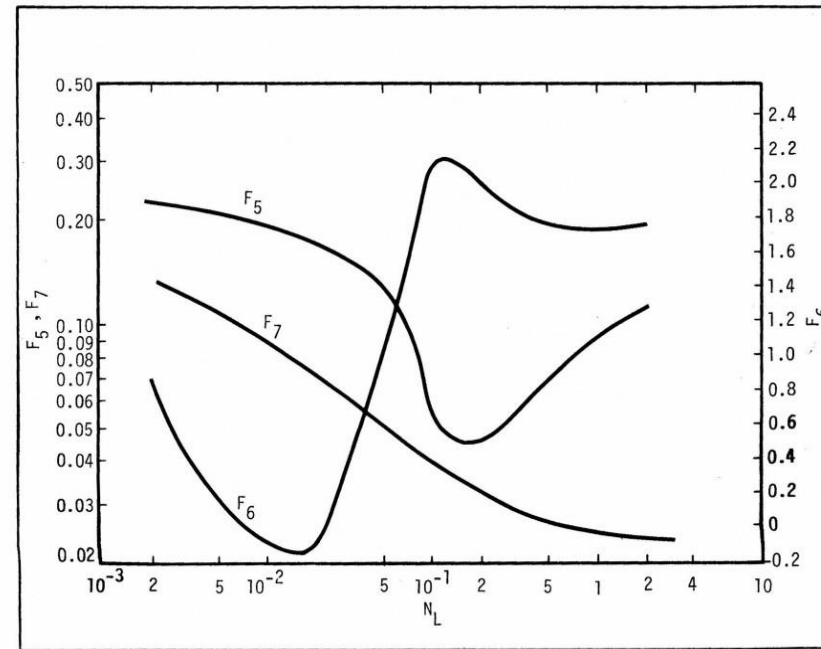
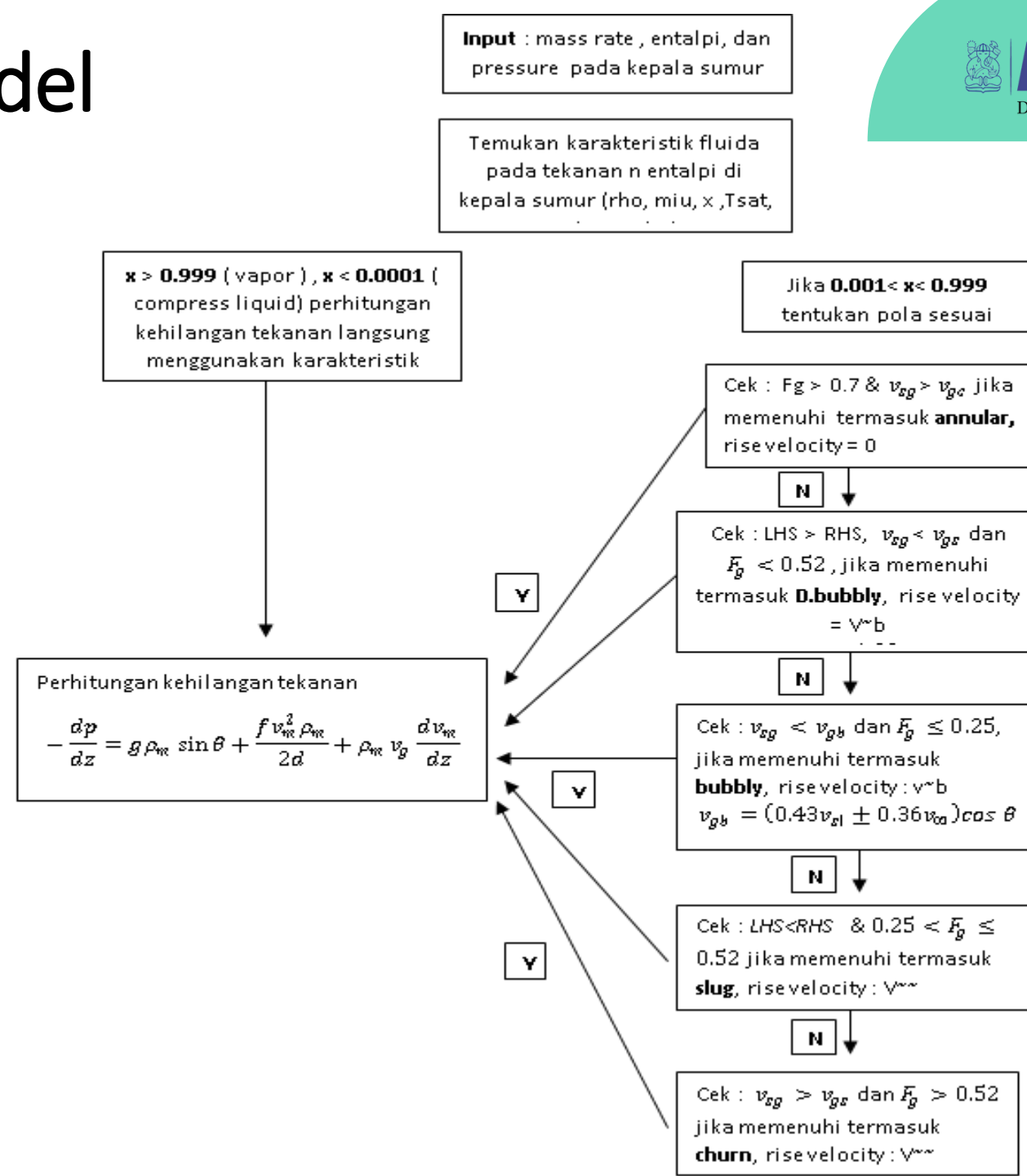


Fig. 2.65 F_5, F_6, F_7 against viscosity number N_L (after Ros).

Drift Flux Model



Mechanistic Modified

- Model Zuber-Findlay yang berlaku untuk aliran *bubbly*, *slug*, dan *churn*.

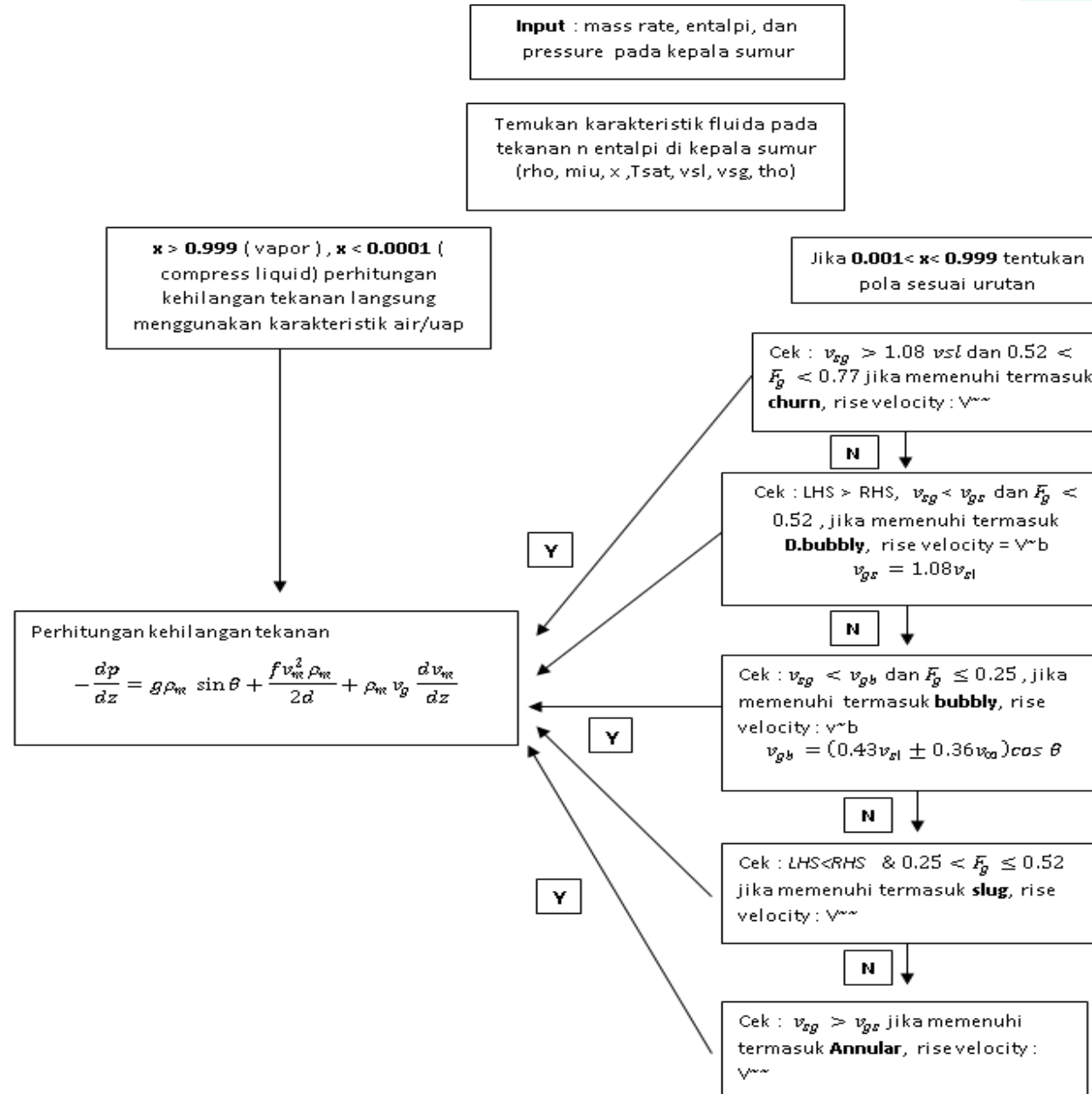
1. $C_o \text{ bubbly} = 1.13, v_{\infty} = V_{\sim b}$

2.
$$v_{\infty b} = 1.41 \left[\sigma g \left(\frac{(\rho_l - \rho_g)}{\rho_l^2} \right) \right]^{0.25}$$

3.
$$\bar{v}_{\infty} = v_{\infty b} \left(1 - e^{-0.1 v_{gb} / (v_{ig} - v_{gb})} \right) + v_{\infty T} \left(e^{-0.1 v_{gb} / (v_{ig} - v_{gb})} \right).$$

- Sedangkan untuk aliran annular digunakan pendekatan homogeneous

Modified Mechanistic Model



Catatan Korelasi Drift Flux dan Modified Mechanistic Model

- Model Drift Flux adalah perbaikan dari model Mechanistic Hasan & Kabir-2002.
- Perbedaan mendasar dari drift flux & mechanistic terletak pada pola annular, perhitungan fraction factor, perhitungan rise velocity rata-rata.
- Untuk tetap mempertahankan konsep smooth pipe dan mencegah discontinuity maka persamaan mechanistic telah dimodifikasi menjadi Mechanistic Modified dengan memanfaatkan persamaan Zuber dan Findlay yang dapat berlaku umum pada aliran bubble, slug, dan annular.
- Model Drift Flux lebih sederhana serta dapat menghindari terjadinya diskontinuitas yang terjadi pada model Mechanistic HK (2002), namun model drift flux belum dapat diandalkan untuk penggunaan pada sumur-sumur geotermal berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan di Lapangan Gunung Salak, Dieng & Sibayak.
- Namun berdasarkan pengalaman HK, model drift flux masih dapat diandalkan untuk beberapa kasus dari 31 data dengan tingkat kecocokan yang seimbang dengan beberapa model lainnya. Hasil perbandingan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Catatan Korelasi Drift Flux dan Modified Mechanistic Model

- Namun berdasarkan pengalaman HK, model drift flux masih dapat diandalkan untuk beberapa kasus dari 31 data dengan tingkat kecocokan yang seimbang dengan beberapa model lainnya. Hasil perbandingan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

	Orki	H-B	Homo	Ansari	H-K
Avg. error	-0.624	-0.274	-0.819	-0.736	-0.091
Abs. avg. error	1.041	0.873	1.110	1.528	0.927
Standard deviation	22.093	20.656	22.091	33.273	21.595

TERIMA KASIH



PT. LAPITB
Delivering Solutions and Innovations that Matter



BUMN UNTUK
INDONESIA